

Diccionarios

Ejercicios de clase

Informática - Grupo A3

Grados en Ing. Mecánica e Ing. en Tecnologías Industriales - 1^{er} curso

Francisco Bellas - francisco.bellas@udc.es

Diccionarios

- Tema 7: Introducción a Python 3 (parte 2):
 - Diapositivas 18 a 25:
 - Diccionarios.

Ejercicio 1

Dada una tabla de densidades típicas de materiales en kg/m^3 almacenadas en un diccionario (`{nombre_material: densidad}`), escribir un programa que:

- Muestre por pantalla la tabla de materiales y sus densidades. El listado se definirá como un diccionario inicial con estos elementos:

acero	7850.0
aluminio	2700.0
cobre	8960.0
hormigon	2400.0
agua	1000.0

- Pregunte al usuario por un material y devuelva su volumen en m^3 .
- Si el material existe, calcule y muestre la masa ($m = \text{densidad} \cdot \text{volumen}$).
- Si el material no está en el diccionario, mostrar un mensaje indicándolo.

Ejercicio 1 (ejemplos)

#####

---- Densidades típicas ----

acero	7850.0 kg/m ³
aluminio	2700.0 kg/m ³
cobre	8960.0 kg/m ³
hormigon	2400.0 kg/m ³
agua	1000.0 kg/m ³

¿Qué material quieres?: oro
Error, no existe. ¿Qué material quieres?: cobre
¿Qué volumen (en m³)? 15
La masa de 15.00 m³ de cobre es 134400.00 kg

#####

#####

---- Densidades típicas ----

acero	7850.0 kg/m ³
aluminio	2700.0 kg/m ³
cobre	8960.0 kg/m ³
hormigon	2400.0 kg/m ³
agua	1000.0 kg/m ³

¿Qué material quieres?: agua
¿Qué volumen (en m³)? 1200.65
La masa de 1200.65 m³ de agua es 1200650.00 kg

#####

Ejercicio 2

- Realizar un programa en Python que permita gestionar los jugadores de un equipo de baloncesto utilizando para ello un diccionario
- El ejercicio parte de un diccionario que contiene la plantilla completa de un equipo, formada por la clave (dorsal) y el valor (nombre del jugador):

```
plantilla = {  
    0: "Williams-Goss",  
    1: "Causeur",  
    3: "Randolph",  
    5: "Rudy",  
    6: "Abalde",  
    8: "Hanga",  
    11: "Hezonja",  
    12: "Alocén",  
    13: "Rodríguez",  
    14: "Deck",  
    17: "Poirier",  
    21: "Cornelie",  
    22: "Tavares",  
    23: "Llull",  
    28: "Yabusele",  
    30: "Ndiaye",  
}
```

Ejercicio 2

- A continuación, deberá mostrar repetidamente un menú con las siguientes 6 opciones:
 1. Añadir jugador (permite añadir un nuevo jugador a la plantilla)
 2. Eliminar jugador (elimina un jugador de la plantilla)
 3. Mostrar jugador (muestra el nombre de un jugador a partir de su dorsal)
 4. Listar jugadores (muestra la lista de jugadores del equipo)
 5. Crear convocatoria (pide los dorsales de los 12 jugadores que jugarán un partido)
 6. Terminar (sale del programa)

Ejercicio 2 (ejemplos)

Menú de opciones:
(1) Añadir jugador
(2) Eliminar jugador
(3) Mostrar jugador
(4) Listar jugadores
(5) Crear convocatoria
(6) Terminar
Elige una opción: 4

Plantilla actual:
0 Williams-Goss
1 Causeur
3 Randolph
5 Rudy
6 Abalde
8 Hanga
11 Hezonja
12 Alocén
13 Rodríguez
14 Deck
17 Poirier
21 Cornelie
22 Tavares
23 Llull
28 Yabusele
30 Ndiaye

Menú de opciones:
(1) Añadir jugador
(2) Eliminar jugador
(3) Mostrar jugador
(4) Listar jugadores
(5) Crear convocatoria
(6) Terminar
Elige una opción: 3
Introduce el dorsal: 30
El jugador de dorsal 30 es Ndiaye

Menú de opciones:
(1) Añadir jugador
(2) Eliminar jugador
(3) Mostrar jugador
(4) Listar jugadores
(5) Crear convocatoria
(6) Terminar
Elige una opción: 1
Introduce dorsal del jugador: 5
Ese dorsal ya existe, introduce otro.
Introduce dorsal del jugador: 31
Introduce el nombre: Musa

Menú de opciones:
(1) Añadir jugador
(2) Eliminar jugador
(3) Mostrar jugador
(4) Listar jugadores
(5) Crear convocatoria
(6) Terminar
Elige una opción: 4

Plantilla actual:
0 Williams-Goss
1 Causeur
3 Randolph
5 Rudy
6 Abalde
8 Hanga
11 Hezonja
12 Alocén
13 Rodríguez
14 Deck
17 Poirier
21 Cornelie
22 Tavares
23 Llull
28 Yabusele
30 Ndiaye
31 Musa

Menú de opciones:
(1) Añadir jugador
(2) Eliminar jugador
(3) Mostrar jugador
(4) Listar jugadores
(5) Crear convocatoria
(6) Terminar
Elige una opción: 2
Introduce el dorsal: 27
No existe un jugador con el dorsal 27

Menú de opciones:
(1) Añadir jugador
(2) Eliminar jugador
(3) Mostrar jugador
(4) Listar jugadores
(5) Crear convocatoria
(6) Terminar
Elige una opción: 2
Introduce el dorsal: 5

Menú de opciones:
(1) Añadir jugador
(2) Eliminar jugador
(3) Mostrar jugador
(4) Listar jugadores
(5) Crear convocatoria
(6) Terminar
Elige una opción: 4

Plantilla actual:
0 Williams-Goss
1 Causeur
3 Randolph
6 Abalde
8 Hanga
11 Hezonja
12 Alocén
13 Rodríguez
14 Deck
17 Poirier
21 Cornelie
22 Tavares
23 Llull
28 Yabusele
30 Ndiaye
31 Musa

Menú de opciones:
(1) Añadir jugador
(2) Eliminar jugador
(3) Mostrar jugador
(4) Listar jugadores
(5) Crear convocatoria
(6) Terminar
Elige una opción: 5
Introduzca el dorsal de los 12 jugadores convocados
Jugador 1: 0
Jugador 2: 1
Jugador 3: 3
Jugador 4: 5
El dorsal no existe. Inténtalo de nuevo
Jugador 4: 6
Jugador 5: 8
Jugador 6: 11
Jugador 7: 13
Jugador 8: 17
Jugador 9: 22
Jugador 10: 23
Jugador 11: 30
Jugador 12: 31

Jugadores convocados:
Williams-Goss
Causeur
Randolph
Abalde
Hanga
Hezonja
Rodríguez
Poirier
Tavares
Llull
Ndiaye
Musa

Trabajo autónomo

- Realizar la práctica
- Realizar ejercicios de diccionarios de los otros grupos